

ist Mathematiker und IT-Referent im Kompetenzzentrum „Analyse und Auswertung“ des Statistischen Bundesamtes. Er betreut die technische Infrastruktur des Forschungsdatenzentrums im Statistischen Bundesamt.

Annette Kristiansen

ist Ökonomin und Referentin im Referat „Unternehmenssteuern“ des Statistischen Bundesamtes. Sie beschäftigt sich mit der Zusammenführung der Unternehmenssteuerstatistiken und betreut das Netzwerk empirische Steuerforschung. Für ihre externe Promotion an der Universität Bremen untersucht sie die technologische Vielfalt multinationaler Unternehmen.

BEREITSTELLUNG MODERNER ANALYSETOOLS IN R ZUR EFFIZIENTEN AUSWERTUNG VON FORSCHUNGSDATEN

Oliver Hauke, Annette Kristiansen

✎ **Schlüsselwörter:** Statistische Verfahren, Effizienzanalyse, Datenverarbeitung, Amtliche Statistik, Algorithmusoptimierung

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Studie untersucht die Effizienz statistischer Verfahren in der amtlichen Statistik am Beispiel moderner Datenverarbeitungsmethoden. Die Analyse zeigt signifikante Verbesserungen durch optimierte Tools in R.

✎ **Keywords:** *Statistical procedures, efficiency analysis, data processing, official statistics, algorithm optimization*

ABSTRACT

This paper presents modern R-based analysis tools for efficient processing of research data in secure FDZ environments. Performance benchmarks demonstrate substantial speedups and reduced memory usage.